环己酮肟生产技术研究进展

张电子[1*]，牛乐朋[2]，吕文娟[2]
(1.中国平煤神马控股集团有限公司，河南 平顶山 467000;
2.神马实业股份有限公司，河南 平顶山 467000)

摘要：总结了近年来环己酮氨肟化、环己胺氧化、硝基环己烷加氢、环己烷直接氨氧化等环己酮肟制备技术的研究进展，对比分析了各项新技术工业化应用前景，对环己酮肟制备技术的进一步发展进行了展望。

关键词：环己酮肟；环己酮；环己胺；硝基环己烷；环己烷
中图分类号：TQ225.261　　文献标志码：A　　文章编号：0253-4320(2023)05-0061-05
DOI：10.16606/j.cnki.issn0253-4320.2023.05.013

Research progress on cyclohexanone oxime production technology

ZHANG Dian-zi[1*], *NIU Le-peng*[2], *LV Wen-juan*[2]
(1.China Pingmei Shenma Holding Group Co., Ltd., Pingdingshan 467000, China;
2.Shenma Industrial Co., Ltd., Pingdingshan 467000, China)

Abstract: The research progress on cyclohexanone oxime production technologies in recent years is summarized, including cyclohexanone ammoximation, cyclohexylamine oxidation, nitrocyclohexane hydrogenation, and direct ammoxidation of cyclohexane. Industrial application prospects of various new technologies are compared and analyzed, and the further development of cyclohexanone oxime production technologies is prospected.

Key words: cyclohexanone oxime; cyclohexanone; cyclohexylamine; nitrocyclohexane; cyclohexane

环己酮肟是生产己内酰胺的关键有机中间体，全球 90% 以上的己内酰胺都是由其重排得到[1]。传统的环己酮肟工业生产方法主要采用环己酮羟胺肟化法，该方法又可分为硫酸羟胺法(HSO 法)、磷酸羟胺法(HPO 法)和 NO 催化还原法。这 3 种方法都需经过复杂的羟胺盐生产过程，然后用所得的羟胺盐对环己酮进行羟胺肟化制备环己酮肟。环己酮羟胺肟化法生产环己酮肟生产流程长、设备投资大、操作控制复杂，环境污染严重，尤其是 HSO 法生产过程中还副产大量的低价值硫铵，这些弊端限制了该技术的进一步发展，逐步被市场淘汰[2]。为进一步降低环己酮肟生产成本，提高反应原子利用率，开发高性能反应催化剂，研究绿色环保的环己酮肟生产技术成为近年来的研究热点。本文中对近年来环己酮氨肟化、环己胺氧化、硝基环己烷加氢、环己烷直接氨氧化等环己酮肟制备技术的研究进展进行了综述，对未来环己酮肟生产技术的发展具有一定的指导意义。

1　环己酮氨肟化制环己酮肟

1988 年，意大利 Enichem 公司开发出了液相环己酮氨肟化法制环己酮肟技术。该方法以叔丁醇和水为溶剂，环己酮、双氧水和氨在 TS-1 钛硅分子筛催化剂的作用下，一步反应生成环己酮肟。与传统的环己酮羟胺肟化法比较，环己酮氨肟化法具有生产流程短、控制简便、设备和管线材质要求不高以及投资和占地少，且该催化体系对环境友好，同时无低值硫铵的生成，因此该技术实现了大规模的工业化应用。国内比较有代表性的是中石化股份有限公司 2003 年建成国内首套 7 万 t/a 环己酮氨肟化生产装置，并拥有相关的专利和技术。目前新建的己内酰胺生产装置都采用此技术生产中间产物环己酮肟。但应用环己酮氨肟化技术生产环己酮肟也存在以下几个方面的问题：①催化剂成本高，该技术采用的 TS-1 钛硅分子筛的制备原料价格高，品质要求苛刻，生产过程复杂，导致催化剂价格高，且催化剂颗粒小，分离和回收比较困难；②溶剂叔丁醇用量大，导致后续分离成本增加；③双氧水用量大，环己酮肟生产装置基本上都配套建设双氧水生产装置，而双氧水生产装置的安全性限制了装置规模的大型化；④该技术生产的产品中杂质种类多，影响后续己内酰胺产品的高端化应用。

收稿日期：2022-05-23；修回日期：2023-03-28
作者简介：张电子(1962-)，男，硕士，教授级高级工程师，主要从事尼龙化工研究，通讯联系人，3525768@qq.com。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

针对以上问题，近年来学者们在环己酮氨肟化制环己酮肟技术的溶剂选择、催化剂开发、反应形式改变等方面开展了大量的研究。肖藻生等[5]在 TS-1 分子筛催化剂和碳酸铵存在的水溶液中加入双氧水、氨和环己酮，并通入 CO_2，使反应体系保持在弱碱性环境下，形成不加叔丁醇溶剂的直接氨肟化的反应体系。反应完成后，用环己烷萃取生成的环己酮肟，环己酮的转化率可达 99.99%，环己酮肟的选择性可达 99.95%。与现有技术相比，环己酮肟质量提升，弱碱性的反应系统使得羟胺歧化反应减缓，系统排放的 N_2O 明显减少，与现有技术相比更加绿色环保。骆广生等[6]针对现有环己酮肟化所用的淤浆床反应釜体积大，机械搅拌的效果较差，导致反应物分布不均，过量的双氧水分解易引发安全事故等问题，采用微反应装置进行环己酮氨肟化反应，为解决现有工艺中的问题提供了一个有效的途径，有利于实现环己酮肟的绿色、安全和高效生产。针对现有氨肟化工艺中 TS-1 催化剂制造成本高、叔丁醇用量大、后续分离能耗高等问题，Zhang 等[5]以 Ti-MWW 分子筛为催化剂，选用碳酸二甲酯作为环己酮氨肟化的反应溶剂。在优化的反应条件下，环己酮的转化率可达 99.8%，环己酮肟的选择性可达 99.6%。催化剂重复使用结果表明，Ti-MWW 分子筛在该反应体系中具有较好的稳定性。王妙等[6]以环己烷为溶剂，Ti-MWW 分子筛为催化剂，采用连续淤浆床反应装置，在液-液-固非均相体系中进行环己酮氨肟化反应。结果表明，Ti-MWW 分子筛催化环己酮氨肟化的性能明显优于 TS-1 分子筛。与 TS-1 分子筛催化剂相比，Ti-MWW 分子筛可以用廉价的硅源和结构导向剂合成，在生产成本方面比 TS-1 分子筛具有更大的优势。采用非均相氨肟化法生产环己酮肟，溶于环己烷溶剂的环己酮肟产品无需分离回收，可直接用于重排制己内酰胺，且环己烷-环己酮肟溶液黏度较低，改善了重排反应过程的传质效果，有利于提高重排产物己内酰胺的质量[7]。采用 Ti-MWW 分子筛为催化剂的非均相氨肟化技术与现有 TS-1 分子筛为催化剂的均相氨肟化技术反应原理相同，可在现有装置上进行升级改造，且催化剂性能较好，成本较低。该技术已在湖北三宁等己内酰胺装置上成功应用，具有较高的工业化推广应用价值。

目前工业化的环己酮肟生产技术都是以环己酮为原料，通过肟化反应制得。原料环己酮的获得主要通过环己烷氧化制得，但现有环己烷氧化制环己酮技术存在原子利用率低、工艺安全性差、能耗高、环保压力大等问题，为此近年来人们不断研究替代环己酮制备环己酮肟的技术路线。

2 环己胺氧化制环己酮肟

近年来，环己胺催化氧化制环己酮肟技术路线逐渐被人们重视。由于环己胺来源广泛，可由苯胺催化加氢、环己烷或环己醇的催化氨解、硝基环己烷还原，以及氢存在下的环己酮催化氨解等方法制得[8]。该技术所用氧化剂为双氧水或分子氧。采用环己胺催化氧化制环己酮肟工艺流程简单，成本较低，并且主要副产物为环己酮、环己醇等化工原料，原子经济性好，因此近年来被广泛研究。

罗东等[9]以乙腈为溶剂，NaY 分子筛为催化剂，双氧水为氧化剂，液相条件下催化氧化环己胺制备环己酮肟。在优化的反应条件下，环己胺的转化率为 62.8%，环己酮肟的收率为 38.3%。该团队[10]又以 Al_2O_3-SiO_2 替代 NaY 分子筛为催化剂，用双氧水氧化环己胺制备环己酮肟。在溶剂乙腈与环己胺体积比为 3∶1，催化剂质量分数 31.0%，75℃ 反应 5 h 后，环己胺的转化率达 100%，环己酮肟选择性达 83.6%。采用双氧水液相氧化环己胺制备环己酮肟，副产物主要为环己酮、环己醇和水，符合原子经济性和绿色生产的发展要求，而且工艺流程简单，操作简单。但该方法反应时间过长，双氧水生产成本较高，另外，反应物与催化剂分离困难，影响产品品质，限制了该方法的工业化应用。

由于分子氧廉价易得，用分子氧氧化环己胺制备环己酮肟的方法越来越受到人们的关注，成为该技术开发的热点。毛小龙[11]以 SBA-15 为催化剂，气相条件下催化氧化环己胺，在优化的反应条件下，环己胺的转化率达到 45%，环己酮肟的选择性能达到 94.3%。并对催化剂失活的原因进行了探索，发现反应体系中的有机物在催化剂表面沉积覆盖可能是导致催化剂失活的原因。罗和安等[12]的发明专利以 TiO_2 或负载型 TiO_2 为催化剂，分子氧为氧化剂，在无溶剂条件下，将环己胺一步转化为环己酮肟，并通过调节反应温度、反应压力和催化剂用量等条件，环己胺的转化率达 70%以上，环己酮肟的选择性可达 92%。同样条件下，该团队[13]又采用钛磷氧或负载型钛磷氧为催化剂，环己胺的转化率为 79.9%，环己酮肟选择性为 91.8%。为进一步提升

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

反应目标产物总收率，该团队[14]将环己胺氧化后的产物不经分离，或先分离出其中部分或全部水分后，以由水滑石或类水滑石复合过渡金属单质活性组分为催化剂，催化副产物与 H_2 和 NH_3 同时进行氢化胺化反应或先氢化后胺化反应，使副产物转化为环己胺和环己酮肟，将它们进行分离后，其中环己胺可循环进行部分氧化反应得到环己酮肟。该方法减少了反应副产的分离步骤，缩短了工艺流程，降低能耗，提升了环己酮肟总收率，环境更友好，具有一定的工业化应用推广价值。

3　硝基环己烷加氢制环己酮肟

硝基环己烷的选择还原制环己酮肟技术可完全避开转化率较低的环己烷氧化制环己酮路线，是一条原子经济高、环境友好的技术路线。近年来，随着环己烷硝化制硝基环己烷技术的不断进步，硝基环己烷加氢还原制环己酮肟技术受到越来越多学者的重视。开发高效催化硝基环己烷还原制备环己酮肟的催化剂，解决反应物转化率和目标产物选择性之间的矛盾是该技术研究的热点。

毛丽秋等[15]以 Pd/C 为催化剂催化还原硝基环己烷制备环己酮肟。结果表明，溶剂的种类对目标产物的选择性有很大影响，在以乙二胺为溶剂，催化剂与硝基环己烷摩尔比为 1∶100、反应温度 95℃的条件下，反应 6 h 后的硝基环己烷转化率可达 100%，环己酮肟选择性可达 84.2%。董静等[16]研究发现，以乙二胺为溶剂，Cu/SiO_2 为催化剂，在 100℃及 1 MPa 的 H_2 压力条件下，硝基环己烷转化率达 74%，环己酮肟选择性达到 92%。张海科[17]以负载量为 5%的 Pd 碳纳米管为催化剂，催化硝基环己烷加氢反应，在最优的反应条件下，反应时间为 6 h，温度为 50℃，氢气压力为 0.5 MPa，硝基环己烷的转化率达 97.97%，环己酮肟的选择性达 97.41%。但该方法所用催化剂的生产成本较高，实际的应用过程中催化剂稳定性较差，环己酮肟易发生深度氢化生成环己烷羟胺和环己胺，产品的后续分离增加了生产成本。Serna 等[18]设计了一种 Pt 催化剂，在无溶剂介质中，催化硝基环己烷加氢还原为环己酮肟。优化条件后，硝基环己烷转化率高达 95%时，环己酮肟选择性达 85%。进一步研究发现，经 TiO_2 修饰的 Pt 纳米颗粒(Pt/TiO_2) 可避免硝基环己烷完全加氢生成环己胺，且用 Na^+ 对 Pt/TiO_2 修饰后，能抑制环己酮肟中间体的水解，从而减少副产环己酮的生成。刘平乐等[19]采用无毒、廉价易得的高聚物聚乙二醇作为载体，添加活性铜镍金属与聚乙二醇进行结合制备均相金属聚合物催化剂，将其应用于硝基环己烷加氢反应中，硝基环己烷的转化率为 98.51%，环己酮肟的选择性为 91.61%。此方法提供了一条低金属负载量、高产率、无毒均相且可回收的环己酮肟合成路径。但该类型的催化剂稳定性较差，且反应时间过长，需要进一步优化。郑南峰等[20]将含有活性组分 $Pt-In_2O_{3-x}$ 或 $Pt-SnO_{2-x}$ 结构单元的 Pt 基催化剂应用于催化硝基环己烷加氢制备环己酮肟，硝基环己烷转化率可达到 95%以上，环己酮肟选择性也达到 95%以上。该催化剂所使用的活性组成对环境友好，无污染，但催化剂负载量大，成本较高。

罗和安等[21]将环己烷与氮氧化物 NO_x 在催化剂作用下同时进行氧化和硝化反应，生成己二酸和硝基环己烷; 硝基环己烷再通过催化加氢生成环己酮肟，同时副产少量的环己胺。环己胺具有一定经济价值，可以作为副产品处理，也可以将其部分氧化后转化为环己酮肟。在环己烷氧化硝化生成己二酸和硝基环己烷阶段，可通过改变催化剂的组成和用量、原料配比、反应温度和压力等反应条件，调控目标产物硝基环己烷和己二酸的比例。此技术路线中，采用 NO_x 对环己烷进行氧化生成高价值的己二酸，既缩短了己二酸的生产流程，也避免了环己酮生产及其肟化制环己酮肟技术路线的繁杂过程，同时在副产物环己胺的处理上又结合了环己胺氧化制环己酮肟技术，增加了环己酮肟的总收率，提升了该技术路线的原子利用率和经济性，但此技术路线涉及反应多，对各个反应催化剂的性能要求都比较高。随着人们研究的深入，对各环节绿色高效催化剂的进一步开发，此技术路线有望实现工业化。

另外，为解决硝基环己烷加氢过程中的氢气安全性，以及反应需要专门溶剂提供碱性条件等问题。唐珊珊等[22]发明了一种催化转移氢化硝基环己烷制备环己酮肟的方法。该方法以氨基硼烷及其他胺硼烷化合物作为氢源，并以铜镍负载的活性炭为催化剂进行硝基环己烷催化加氢反应。该方法在常压设备中即可完成，降低了反应装置的成本，简化了反应操作，增加了反应过程的安全性。此外，氨基硼烷及其他胺硼烷化合物还能发挥反应溶剂的作用，从而能够在不额外添加有机溶剂的条件下也能取得良好的反应效果，硝基环己烷的转化率为 92.15%，环

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

己酮肟的选择性为 88.41%。但该方法使用的还原剂胺硼烷化合物价格昂贵，储存安全性要求高，同时对环境会造成污染，降低了该方法的进一步推广应用价值。

4 环己烷直接氨氧化制环己酮肟

在众多环己酮肟制备新工艺中，环己烷和氨气直接合成环己酮肟具有经济、绿色、可持续等特点，高性能催化剂的设计开发是该技术路线的关键。

王思捷[23]以负载量 15%-Cr_2O_3/TS-1 为催化剂，研究了环己烷一步氨氧化制备环己酮肟反应，在一定的反应条件下，环己烷的转化率达 8.6%，环己酮肟的选择性为 34.8%。彭玲等[24-25]设计和制备了过渡金属改性的空心钛硅分子(M/HTS)，探索了以 M/HTS 为催化剂，双氧水为氧源，乙酸铵或氨为氮源，环己烷在乙腈和乙酸的混合溶剂中直接合成环己酮肟的研究。通过优化反应条件，环己烷的转化率达到 13.6%，环己酮肟的选择性达 51%。余天华等[26]考察了多级孔 TS-1 及金属改性多级孔 TS-1 对环己烷、双氧水和氨水直接合成环己酮肟的催化活性，发现 TS-1 中的多级孔有利于反应物和生成物迅速扩散，且 Cu 改性的多级孔 TS-1 中的 Cu-O-Ti 可选择性吸附并活化 NH_3，促进羟胺的原位生成，同时抑制环己酮肟进一步氧化。Cu 含量为 2.5%的催化剂催化活性最好，环己烷的转化率为 15.3%，环己酮肟的选择性为 72.2%。史春风等[27]研究发现，在无溶剂的情况下，TS-1/H_2O_2 体系内的环己烷直接氨氧化反应的速率较慢，而且环己酮肟的选择性极差，引入某种乳化剂后，环己烷的转化率和环己酮肟的选择性可大幅提升，环己烷转化率为 54%，环己酮肟选择性为 69%。推测是因为乳化剂的加入提高了反应体系中各物质间的分散性，初始氧化得到的中间产物环己酮高度分散在整个反应体系中，从而直接与氨作用发生快速的氨氧化反应生成环己酮肟，从而实现环己烷一步法高效制备环己酮肟。

与以环己酮为原料制环己酮肟的技术相比，环己烷直接氨氧化制环己酮肟技术的转化率和选择性均较低，但此路线所用原料环己烷可由苯直接合成，降低了原料加工成本，实现原子的高效利用，整体反应流程大大缩减，符合现代化学工业需求，为环己酮肟生产技术的绿色化发展提供了新的机遇及挑战。

5 其他技术

舒涛[28]以 Ti/SBA-15 为催化剂，研究了环己酮气相氨肟化制环己酮肟技术，发现当 Ti 的负载量为 0.5%时，Ti/SBA-15 的催化性能最佳，环己酮的转化率达到 25%，环己酮肟的选择性 80%。周杰强等[29]利用气液混合设备将臭氧溶于水中形成具有超强氧化能力的臭氧水，并以此为氧化剂，在无催化剂、引发剂和抑制剂的条件下，氧化环己酮制备环己酮肟，环己酮转化率 85%，环己酮肟选择性达 92%。罗和安等[30]以环己酮和环己胺为原料，通过缩合反应制得 *N*-环己基环己亚胺，再以分子氧为氧化剂，在锐钛矿型 TiO_2 及负载型 TiO_2 为催化剂作用下，催化氧化 *N*-环己基环己亚胺。最优条件下，*N*-环己基环己亚胺的收率能达到 99%以上，第二步 *N*-环己基环己亚胺的转化率，环己酮肟的选择性均可达到 95%以上。这些新技术的研究，都为环己酮肟生产技术的绿色、高效化发展提供了崭新的思路。

6 展望

随着研究的不断深入，绿色、高效、环保的环己酮肟生产技术将不断涌现。目前已大规模工业化应用环己酮氨肟化制环己酮技术也将不断完善，其中具有催化剂成本优势和后续分离精制过程能耗较低的 TI-MWW-非均相体系环己酮肟化制环己酮肟技术具有较大的推广应用价值。随着高效催化剂的深入开发和工艺条件的不断优化，环己烷硝化和环己胺氧化技术将日趋进步，将这 2 项技术结合的环己烷硝化氧化-加氢制环己酮肟联产己二酸的技术路线在缩短反应流程、提高目标产物总收率、综合经济性等方面将显示出更大的优势，为此技术的工业化推广提供更多的可能性。环己烷直接氨氧化、环己酮气相氨氧化、*N*-环己基环己亚胺氧化等新技术的研究，都显示出未来环己酮肟生产技术的发展将集中在高效、廉价催化剂的开发，以及绿色、节能、高原子利用率的技术路线选择和开发上。

参考文献

[1] 武亚梅，魏小波. 一种环己酮肟的制备方法: CN113880728A [P] .2022-01-04.

[2] 肖藻生，肖有昌，师太平. 一种提高环己酮肟质量和收率的生产工艺及设备系统: CN110803999A [P] .2020-02-18.

[3] 肖藻生，赵承军，肖有昌. 一种环己酮肟的制备方法: CN113461565A [P] .2021-10-01.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[4] 骆广生,董晨,王凯,等.一种微反应器合成环己酮肟的系统和方法: CN105017068A [P].2015-11-04.
[5] Zhang Shuxian, Wei Huijian, Gao Xin, *et al*. A cleaner ammoximation of cyclohexanone over Ti-MWW in dimethyl carbonate [J]. Catalysis Communications, 2020, 139: 105968-105968.
[6] 王妙,宋仕芋,袁霞,等.成型 Ti-MWW 分子筛催化环己酮液-液-固三相氨肟化反应及失活原因 [J].石油学报: 石油加工,2017,33(6):32-40.
[7] 张玉新,金作宏,吴洪太.一种非均相环己酮肟制备装置: CN210736621U [P].2020-06-12.
[8] 高美香.环己胺液相催化氧化制备环己酮肟的研究 [D].长沙: 湖南师范大学,2012.
[9] 罗东,高美香,毛丽秋,等.NaY 型沸石分子筛催化环己胺氧化制备环己酮肟 [J].应用化学,2013,30(12):29-34.
[10] 高美香,罗东,毛丽秋,等.Al_2O_3-SiO_2 催化环己胺氧化制备环己酮肟 [J].应用化学,2013,30(1):28-31.
[11] 毛小龙.环己胺气相氧化及环己烷亚硝化制备环己酮肟反应的研究 [D].长沙: 湖南师范大学,2013.
[12] 罗和安,游奎一,刘水林,等.一种环己胺氧化制备环己酮肟的方法: CN109206339B [P].2021-04-27.
[13] 罗和安,游奎一,刘水林.一种钛磷氧催化剂的制备方法及其应用: CN107115875B [P].2019-11-12.
[14] 罗和安,游奎一,倪文金.一种环己酮肟的制备方法: CN112939808A [P].2021-06-11.
[15] 毛丽秋,吕兴,李光洪.Pd/C 催化硝基环己烷氢化制备环己酮肟 [J].化工进展,2009,28(6):1024-1028.
[16] 董静,刘永梅,刘苏,等.Cu/SiO_2 催化硝基环己烷加氢反应路径 [J].化学反应工程与工艺,2022,38(1):56-60.
[17] 张海科.碳纳米管负载钯催化硝基环己烷加氢过程的研究 [D].湘潭: 湘潭大学,2014.
[18] Serna P, López-Haro M.Selective hydrogenation of nitrocyclohexane to cyclohexanone oxime with H_2 on decorated Pt nanoparticles [J]. Journal of Catalysis,2009,263(2):328-334.
[19] 刘平乐,姚方勃,熊伟.一种均相金属聚合物催化剂的制备方法及其在硝基环己烷加氢反应中的应用: CN111569941A [P].2020-08-25.
[20] 郑南峰,周文挺,刘圣杰.一种负载型催化剂及其制备方法和应用: CN112604685B [P].2022-02-18.
[21] 罗和安,游奎一,蹇建.一种由环己烷联产己二酸和环己酮肟的方法: CN112939765A [P].2021-06-11.
[22] 唐珊珊,肖新生,李杨燕.一种催化转移氢化硝基环己烷制备环己酮肟的方法: CN109160887B [P].2021-04-20.
[23] 王思捷.环己烷一步氨氧化制备环己酮肟反应的研究 [D].长沙: 湖南师范大学,2014.
[24] 彭玲.环己酮肟及硝基环己烷的绿色催化合成研究 [D].长沙: 湖南师范大学,2020.
[25] Peng Ling, Liu Chan, Li Na, *et al*.Direct cyclohexanone oxime synthesis via oxidation-oximization of cyclohexane with ammonium acetate [J].Chemical Communications,2020,56(9):1436-1439.
[26] 余天华,司徒成,刘鹏.金属改性多级孔 TS-1 催化环己烷直接合成环己酮肟 [J].化学研究与应用,2021,33(9):1785-1782.
[27] 史春风,林民,朱斌,等.一种环己烷氨氧化的方法: CN103420869B [P].2015-11-25.
[28] 舒涛.环己酮气相氨氧化及环己烯气相氨化的催化过程的探索 [D].长沙: 湖南师范大学,2016.
[29] 周杰强,崔向鹤,张广辉.一种臭氧水氧化环己酮制备环己酮肟的方法: CN113105358A [P].2021-07-13.
[30] 罗和安,游奎一,刘水林.一种环己酮肟的制备方法: CN107118125B [P].2019-05-14.■

(上接第 60 页)

[12] Epelde E, Gayubo A G, Olazar M, *et al*.Modified HZSM-5 zeolites for intensifying propylene production in the transformation of 1-butene [J].Chemical Engineering Journal,2014,251: 80-91.
[13] 忻睦迪,邢恩会.三甲基膦和金属氧化物复合改性 ZSM-5 分子筛及其裂解性能研究 [J].化工学报,2021,72(5):2657-2668.
[14] Wang X N, Zhao Z, Xu C M, *et al*.Effects of light rare earth on acidity and catalytic performance of HZSM-5 zeolite for catalytic cracking of butane to light olefins [J].Journal of Rare Earths,2007,(3):321-328.
[15] Jeong S M, Chae J H, Kang J H, *et al*.Catalytic pyrolysis of naphtha on the KVO_3-based catalyst [J]. Catalysis Today,2002,74(3): 257-264.
[16] Zhang H, Li X, Jiao Y, *et al*.Catalytic cracking of n-decane over NiO-MoO_3 modified Pt/ZrO_2-TiO_2-Al_2O_3 catalyst with different Al_2O_3 ratios [J].Pet Chem,2017,57: 666-672.
[17] 唐瑞源,田原宇,蔡健龙,等.碱土金属催化剂催化裂解重油实验研究 [J].石油与天然气化工,2015,44(3):23-27.
[18] 王荣斌.铝酸钙催化重油裂解-气化工艺 [J].石油学报: 石油加工,2021,37(2):384-390.
[19] Tang R Y, Tian Y Y, Qiao Y Y, *et al*.Bifunctional base catalyst for vacuum residue cracking gasification [J].Fuel Processing Technology,2016,153,1-8.
[20] 唐瑞源,田原宇,乔英云,等.铝酸钙固体碱催化重油裂解联合气化再生性能 [J].石油学报: 石油加工,2016,32(4):710-716.
[21] Che Y J, Yang Z, Qiao Y Y, *et al*.Study on catalytic pyrolysis of vacuum residue and its eight group-fractions with solid acid-base mixed catalysts by Py-GC/MS [J]. Fuel Processing Technology, 2019,188: 22-29.
[22] 侯典国,汪燮卿,谢朝钢,等.催化热裂解工艺机理及影响因素 [J].乙烯工业,2002,(4):1-5.
[23] 孙维.正戊烷热裂解自由基反应机理的综合数值模拟 [D].大庆: 东北石油大学,2016.
[24] 田原宇,乔英云.石油热解过程中自由基调控反应机理的构建与应用 [J].化工进展,2021,40(5):2928-2932.
[25] 何奕工,舒兴田,龙军.正碳离子和相关的反应机理 [J].石油学报: 石油加工,2007,(4):1-7.
[26] 谢朝钢,魏晓丽,龚剑洪,等.催化裂化反应机理研究进展及实践应用 [J].石油学报: 石油加工,2017,33(2):189-197.■

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net